Exploración de modelos de Inteligencia Artificial multimodal para la identificación de macromicetos mediante dispositivos móviles

Resultados de las Semanas 5 y 6: modelo para celular, resultados por nivel taxonómico y orden del código

Daniel Esteban Camacho Ospina
Cesar Augusto Pulido Cuervo

1. Objetivo

- **Semana 5:** entrenar un modelo liviano que pueda funcionar en un celular, ajustar su configuración y tratar el desequilibrio entre géneros.
- **Semana 6:** medir los resultados no solo por género sino también por familia, orden, clase y filo, y ordenar el código para la Fase 5.

Todo usa la versión `v002` del dataset: solo FungiTastic, los mismos diez géneros y las particiones oficiales (17 799 observaciones para entrenar, 3 452 para validar y 4 039 para la prueba final). Una *observación* es un hongo encontrado por una persona; puede tener varias fotos. Los resultados principales se dan por observación.

La métrica principal es el **F1 promedio por género**: para cada género se combina qué tanto acierta cuando lo nombra y qué tanto lo encuentra, y luego se promedia dando el mismo peso a los diez géneros. Así un género con pocas fotos cuenta igual que uno con muchas. Va de 0 a 1.

Las decisiones se toman solo con **validación**. La **prueba** se usa una sola vez al final, para que el resultado no esté influido por los ajustes.

2. Semana 5: modelo para celular

2.1. Modelo elegido

Se comparó el modelo de referencia de la Semana 4 (ResNet-18) con **MobileNetV3-Large**, diseñado para celulares. Ambos parten de redes ya entrenadas con millones de imágenes generales y se reajustan con fotos de hongos.

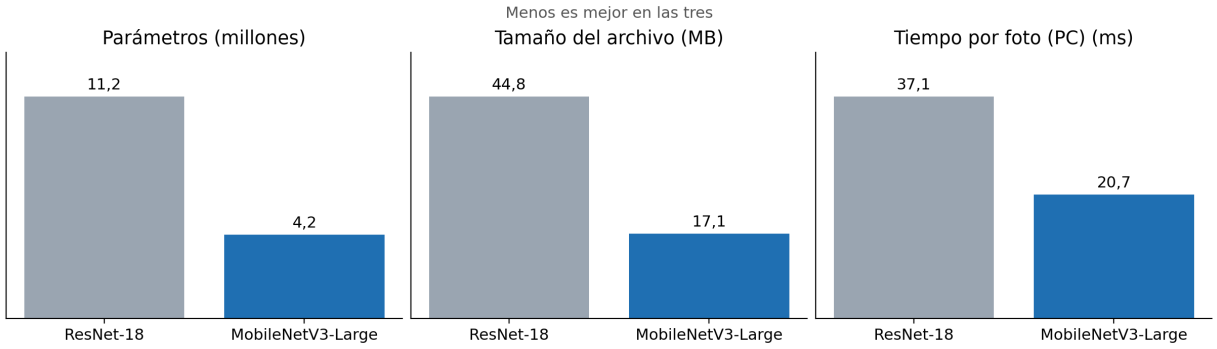


Figura 1: Tamaño y velocidad de los dos modelos (`reports/s5/architecture_profile.json`).

MobileNet es un 62 % más pequeño y casi el doble de rápido. El tiempo se midió en el procesador del PC, **no en un celular**; falta medirlo en Android.

2.2. Configuración del ensayo A

Ajuste	**Valor**
Velocidad de aprendizaje (qué tan grandes son los ajustes en cada paso)	0,0003
Fotos por paso	64
Tamaño de cada foto	224 × 224 píxeles
Máximo de vueltas sobre todas las fotos	30
Parar si no mejora en	5 vueltas seguidas
Peso extra a géneros con pocas fotos	No

El desequilibrio entre géneros se tiene en cuenta al medir: con el F1 promedio, cada género pesa igual sin importar cuántas fotos tenga.

2.3. Resultado del ensayo A (validación)

El ensayo A entrenó 24 vueltas completas sobre las fotos (unas 14 horas en procesador, sin tarjeta gráfica). Se detuvo solo porque en 5 vueltas seguidas no mejoró; se conservó la mejor, la vuelta 19.

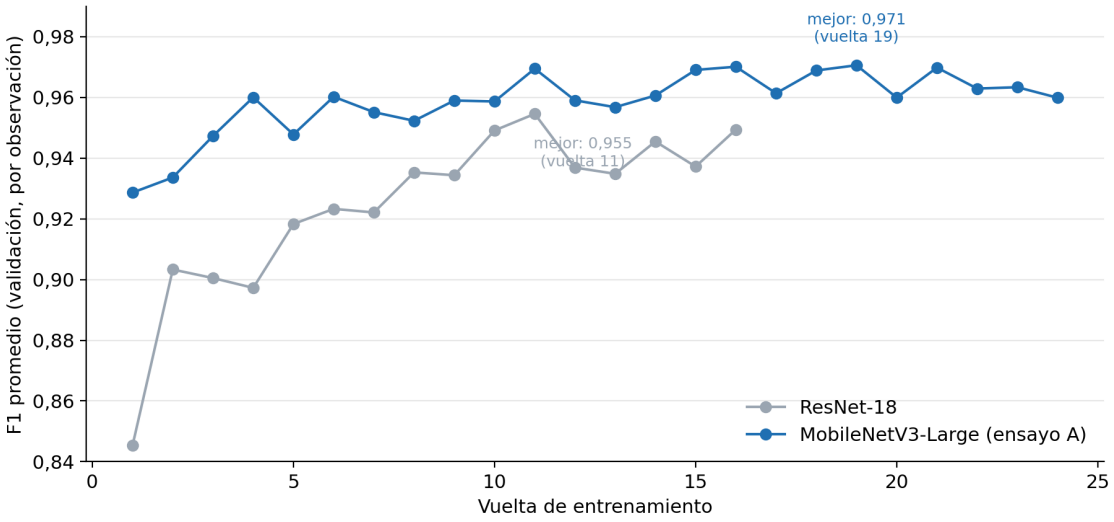


Figura 2: Resultado en validación después de cada vuelta (`runs/*/history.csv`).

Medida (validación)	ResNet-18	MobileNet A
F1 promedio por observación	0,954	**0,971**
F1 promedio por foto	0,900	**0,925**
Aciertos por observación	95,9 %	**98,0 %**

2.4. Qué falta de la Semana 5

- Evaluar el ensayo A una sola vez en la prueba. Hasta entonces MobileNet no tiene resultado de prueba.
- Medir tamaño y tiempo en un celular Android real.

3. Semana 6: resultados por nivel taxonómico

3.1. Taxonomía usada

La familia, el orden, la clase y el filo de cada género se tomaron de los datos originales de FungiTastic, sin cambios. Se comprobó que las 25 290 observaciones los tienen completos y que ningún género aparece con dos familias distintas.

Género	Familia	Orden	Clase	Filo	Especies
Amanita	Amanitaceae	Agaricales	Agaricomycetes	Basidiomycota	19
Auricularia	Auriculariaceae	Auriculariales	Agaricomycetes	Basidiomycota	2
Ganoderma	Polyporaceae	Polyporales	Agaricomycetes	Basidiomycota	5
Geastrum	Geastraceae	Geastrales	Agaricomycetes	Basidiomycota	9
Hericium	Hericiaceae	Russulales	Agaricomycetes	Basidiomycota	3
Lycoperdon	Lycoperdaceae	Agaricales	Agaricomycetes	Basidiomycota	10
Morchella	Morchellaceae	Pezizales	Pezizomycetes	Ascomycota	3
Pleurotus	Pleurotaceae	Agaricales	Agaricomycetes	Basidiomycota	3
Trametes	Polyporaceae	Polyporales	Agaricomycetes	Basidiomycota	7
Xylaria	Xylariaceae	Xylariales	Sordariomycetes	Ascomycota	5

En total son 10 géneros, 9 familias, 7 órdenes, 3 clases y 2 filos.

3.2. Cómo se mide

El modelo solo nombra géneros. Para otro nivel se toma el género que eligió y se mira su familia, orden, etc. Ejemplo: si la foto es *Ganoderma* y el modelo dice *Trametes*, falla el género pero acierta la familia, porque ambos son Polyporaceae. No se entrenó nada nuevo: se usaron las respuestas ya guardadas de cada modelo.

3.3. Resultados

F1 promedio por observación. Entre corchetes, el rango donde probablemente está el valor real (95 %).

Modelo	Partición	Género	Familia	Orden	Clase	Filo
ResNet-18	validación	0,954	0,959	0,962	0,987	0,981
ResNet-18	prueba	0,946	0,950	0,952	0,961	0,968
MobileNet A	validación	0,971	0,972	0,971	0,979	0,992

Rangos a nivel de género: ResNet-18 validación [0,945–0,962], prueba [0,933–0,957]; MobileNet A validación [0,956–0,981].

- **Subir a familia u orden mejora poco.** De los 140 errores de ResNet-18 en validación, solo 24 quedan dentro de la misma familia y 51 dentro del mismo orden. La mayoría de los errores son entre hongos poco emparentados.
- **Las confusiones más comunes** son *Amanita* con *Lycoperdon* y *Ganoderma* con *Trametes*.
- **Ascomycota y Basidiomycota casi nunca se confunden**: más del 99 % de aciertos a nivel de filo.
- En clase y filo el F1 no siempre sube, porque *Morchella* es sola su clase y tiene muy pocas observaciones; un error pesa mucho.

3.4. Especies más difíciles

Porcentaje de observaciones en las que el modelo acierta el género, para especies con al menos 5 observaciones que quedan por debajo del 90 %:

Especie	Obs. val.	ResNet-18 val.	MobileNet A val.	ResNet-18 prueba
Auricularia mesenterica	7	43 %	57 %	62 %
Hericium cirrhatum	17	76 %	88 %	73 %
Trametes cinnabarina	26	77 %	96 %	68 %

Son especies con pocas fotos y con un aspecto distinto al del resto de su género. MobileNet mejora en las tres, pero *Auricularia mesenterica* sigue siendo la más difícil.

4. Semana 6: orden del código

El programa de entrenamiento era un solo archivo grande. Se separó en partes, cada una con una tarea: cargar y verificar los datos, preparar las fotos, crear el modelo, entrenar, evaluar y guardar los resultados (`scripts/train/pipeline/`). Así, en la Fase 5 se podrán añadir los datos de ubicación y clima cambiando solo la carga de datos y el modelo.

Se comprobó que el código nuevo da **exactamente los mismos resultados** que el anterior, incluso al pausar y continuar un entrenamiento, y que los modelos ya guardados se pueden abrir y continuar. Hay 17 pruebas automáticas y todas pasan.

5. Pendientes

Los resultados son de una sola corrida por modelo; las diferencias pequeñas entre modelos deben tomarse con cautela. Falta:

1. Evaluar MobileNet (ensayo A) una vez en la prueba y añadirlo a la tabla por nivel taxonómico.
2. Medir el modelo en un celular Android.
3. Corregir un detalle de configuración de Git en Windows que hace que los archivos del dataset parezcan modificados y bloquea el entrenamiento en esa computadora.